MAT MAT MAT!

MATEMÁTICA SEM ENROLAÇÃO ✳

Prof. João Capri

AULA A14 · FRENTE A · BLOCO A3

Inequações produto e quociente

Lista de vestibular · 20 questões · gabarito resolvido

NOME _____ TURMA _____ DATA _____

✳ Questões autorais no estilo dos principais vestibulares. Assinale uma única alternativa.

1 A função $f(x) = 3x - 12$ é negativa para

(A) $x > 4$ (B) $x < 4$ (C) $x < -4$
(D) $x > -4$ (E) $x < 12$

2 O conjunto solução de $(x - 2)(x + 5) < 0$ é

(A) $]-5,\ 2[$
(B) $]-2,\ 5[$
(C) $]-\infty,\ -5[\ \cup\ ]2,\ +\infty[$
(D) $[-5,\ 2]$
(E) $]2,\ +\infty[$

3 O conjunto solução de $\dfrac{x + 1}{x - 3} \geq 0$ é

(A) $[-1,\ 3]$
(B) $]-1,\ 3[$
(C) $]-\infty,\ -1[\ \cup\ ]3,\ +\infty[$
(D) $]-\infty,\ -1]\ \cup\ ]3,\ +\infty[$
(E) $]-\infty,\ -1]\ \cup\ [3,\ +\infty[$

4 A quantidade de números inteiros que satisfazem $(x - 1)(6 - x) > 0$ é

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6

5 O conjunto solução de $\dfrac{2 - x}{x + 4} > 0$ é formado pelos x tais que

(A) $x < -4$ (B) $x > 2$
(C) $x < 2$ (D) $-2 < x < 4$
(E) $-4 < x < 2$

6 O domínio real de $f(x) = \sqrt{(x + 2)(5 - x)}$ é

(A) $]-2,\ 5[$
(B) $[-5,\ 2]$
(C) $]-\infty,\ -2]\ \cup\ [5,\ +\infty[$
(D) $[-2,\ 5]$
(E) $\mathbb{R}$

7 O conjunto solução de $(x - 3)^2(x + 1) \leq 0$ é

(A) $x \leq -1$ (B) $x \leq -1$ ou $x = 3$
(C) $-1 \leq x \leq 3$ (D) $x \geq 3$
(E) $\emptyset$

8 O lucro de uma empresa é $L(x) = 25x - 4000$ reais para x unidades vendidas. Ela tem lucro não negativo quando vende pelo menos

(A) 160 unidades (B) 170 unidades
(C) 180 unidades (D) 200 unidades
(E) 250 unidades

9 O conjunto solução de $\dfrac{3}{x-2} < 1$ é

(A) $]2,\ 5[$

(B) $]-\infty,\ 5[$

(C) $]5,\ +\infty[$

(D) $]-\infty,\ 2]$

(E) $]-\infty,\ 2[\ \cup\ ]5,\ +\infty[$

10 A soma dos números inteiros que satisfazem $(x+3)(x-2) \leq 0$ é

(A) -6 (B) -5 (C) -3 (D) 0 (E) 3

11 O conjunto solução de $(x-1)(x-2)(x-3) \geq 0$ é

(A) $[1,\ 3]$

(B) $[1,\ 2]\ \cup\ [3,\ +\infty[$

(C) $]-\infty,\ 1]\ \cup\ [2,\ 3]$

(D) $[3,\ +\infty[$

(E) $\mathbb{R}$

12 As funções $f(x) = 2x - 3$ e $g(x) = -x + 6$ têm o mesmo sinal, ambas não nulas, exatamente para

(A) $x > 6$

(B) $x < \frac{3}{2}$

(C) $x > \frac{3}{2}$

(D) $x < \frac{3}{2}$ ou $x > 6$

(E) $\frac{3}{2} < x < 6$

13 O conjunto solução de $\dfrac{x}{x-1} \geq 0$ é

(A) $[0,\ 1[$

(B) $]0,\ 1]$

(C) $]-\infty,\ 0[\ \cup\ ]1,\ +\infty[$

(D) $]-\infty,\ 0]\ \cup\ ]1,\ +\infty[$

(E) $]-\infty,\ 0]\ \cup\ [1,\ +\infty[$

14 O conjunto solução de $\dfrac{x-4}{x^2+1} < 0$ é formado pelos x tais que

(A) $x < 4$

(B) $x > 4$

(C) $x < -1$

(D) $-1 < x < 1$

(E) $x \in \mathbb{R}$

15 O maior número inteiro que satisfaz $\dfrac{2x-1}{x+3} < 1$ é

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5

16 Sendo $a < b$, o conjunto solução de $(x-a)(b-x) > 0$ é

(A) $x < a$

(B) $x > b$

(C) $x < a$ ou $x > b$

(D) $x = a$ ou $x = b$

(E) $a < x < b$

17 A quantidade de números inteiros que satisfazem $\dfrac{x+4}{3-x} \geq 0$ é

(A) 7 (B) 8 (C) 9 (D) 10 (E) 11

18 Uma fábrica tem receita $R(x) = 50x$ e custo $C(x) = 30x + 1200$, em reais, e produz no máximo 100 unidades por mês. Ela tem lucro positivo exatamente quando

(A) $x > 60$

(B) $x \geq 60$

(C) $0 < x < 60$

(D) $60 < x \leq 100$

(E) $x > 100$

19 Para $x \neq -3$, o conjunto solução de $\dfrac{x^2-9}{x+3} \leq 0$ é

(A) $x \leq 3$

(B) $x < 3$

(C) $x \leq 3$ e $x \neq -3$

(D) $-3 < x \leq 3$

(E) $x \geq 3$

20 A inequação $kx - 6 \geq 0$, na incógnita x, tem conjunto solução $[3,\ +\infty[$. O valor de k é

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 6 (E) -2

Gabarito resolvido

Lista de vestibular · Aula A14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	A	D	C	E	D	B	A	E	C

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	E	D	A	C	E	A	D	C	B

1 **Alternativa B**

$3x - 12 < 0 \Rightarrow x < 4$.

2 **Alternativa A**

Produto negativo entre as raízes -5 e 2, sem incluí-las.

3 **Alternativa D**

Positivo fora de $]-1, 3[$. O -1 entra (zera a fração); o 3 não (zera o denominador). A alternativa E inclui o 3.

4 **Alternativa C**

Solução: $1 < x < 6$. Inteiros: $2, 3, 4, 5$.

5 **Alternativa E**

Numerador positivo para $x < 2$; denominador positivo para $x > -4$. Mesmo sinal (ambos positivos) entre -4 e 2.

6 **Alternativa D**

$(x + 2)(5 - x) \geq 0$: os dois fatores são positivos entre -2 e 5; nos extremos, o produto vale zero.

7 **Alternativa B**

$(x - 3)^2 \geq 0$. O produto é ≤ 0 quando $x + 1 \leq 0$ ou quando $(x - 3)^2 = 0$, isto é, $x = 3$.

8 **Alternativa A**

$25x - 4000 \geq 0 \Rightarrow x \geq 160$.

9 **Alternativa E**

$\dfrac{3 - (x - 2)}{x - 2} < 0 \Rightarrow \dfrac{5 - x}{x - 2} < 0$: negativo para $x < 2$ e para $x > 5$.

10 **Alternativa C**

Solução: $-3 \leq x \leq 2$. Soma: $-3 - 2 - 1 + 0 + 1 + 2 = -3$.

11 **Alternativa B**

Sinais, da direita para a esquerda: $+$ depois de 3, $-$ entre 2 e 3, $+$ entre 1 e 2, $-$ antes de 1. Incluem-se as raízes.

12 **Alternativa E**

$f > 0$ para $x > \frac{3}{2}$ e $g > 0$ para $x < 6$: ambas positivas em $]\frac{3}{2}, 6[$. Ambas negativas exigiria $x < \frac{3}{2}$ e $x > 6$, o que é impossível.

13 **Alternativa D**

Positivo fora de $[0, 1]$; o 0 entra (zera a fração) e o 1 não.

14 **Alternativa A**

$x^2 + 1 > 0$ sempre, então o sinal é o do numerador: $x - 4 < 0 \Rightarrow x < 4$.

15 **Alternativa C**

$\dfrac{2x - 1 - (x + 3)}{x + 3} < 0 \Rightarrow \dfrac{x - 4}{x + 3} < 0 \Rightarrow -3 < x < 4$. O maior inteiro é 3.

16 **Alternativa E**

$x - a > 0$ para $x > a$ e $b - x > 0$ para $x < b$. Os dois são positivos entre a e b.

17 **Alternativa A**

Solução: $-4 \leq x < 3$. Inteiros: $-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2$, ou seja, 7.

18 **Alternativa D**

$20x - 1200 > 0 \Rightarrow x > 60$, respeitando o limite de 100 unidades.

19 **Alternativa C**

$\dfrac{(x - 3)(x + 3)}{x + 3} = x - 3$ para $x \neq -3$. Então $x - 3 \leq 0$, sem esquecer que -3 está fora do domínio.

20 **Alternativa B**

Para obter "$x \geq \ldots$", é preciso $k > 0$, e então $x \geq \frac{6}{k} = 3 \Rightarrow k = 2$.